Énoncé • Exercice 3 – Le centre de loisirs

Brevet des collèges – Antilles-Guyane, 30 juin 2026

Exercice 3 (4 points)

Un centre de loisirs organise pour les jeunes d'une commune des activités pendant les vacances.
Pour s'inscrire dans ce centre de loisirs, plusieurs tarifs sont proposés :

— Tarif A : on paie 5,50 € par demi-journée passée dans le centre de loisirs ;

— Tarif B : on paie un abonnement annuel de 15 € puis 3,50 € pour chaque demi-journée passée dans le centre ;

— Tarif C : on paie un forfait annuel de 64 € donnant accès à autant de demi-journées que l'on veut.

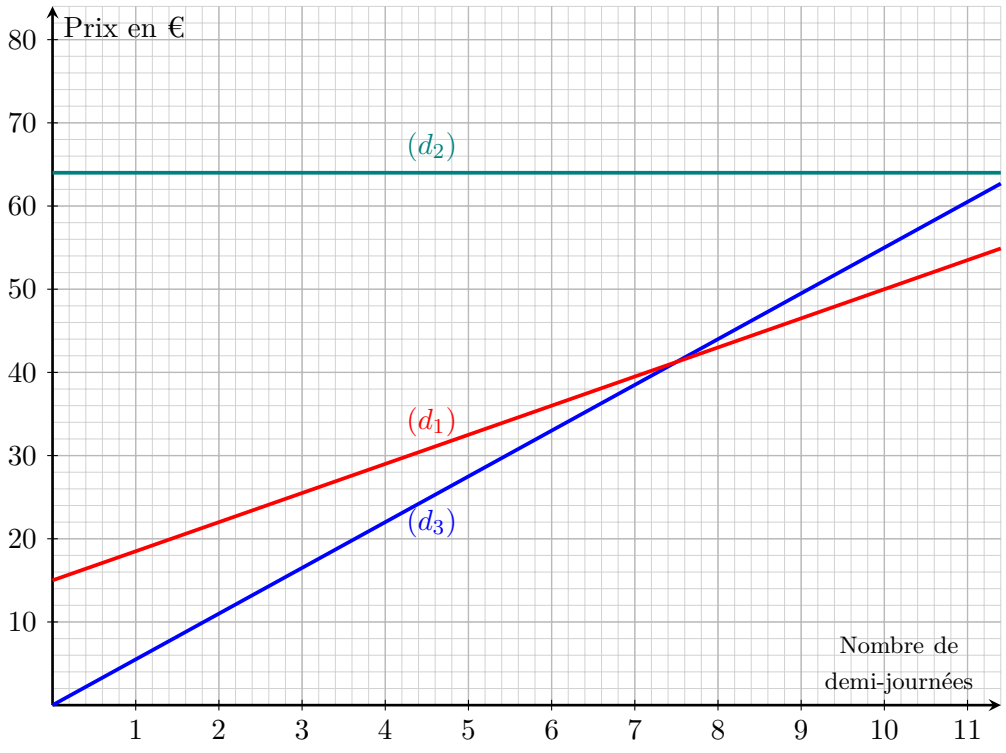
1. Quel est le prix pour 12 demi-journées avec le tarif B ?

2. On désigne par x le nombre de demi-journées passées dans le centre de loisirs. On considère les trois fonctions f, g, et h suivantes :

$$f : x \longmapsto 15 + 3,5x \qquad g : x \longmapsto 64 \qquad h : x \longmapsto 5,5x$$

Sans justifier, associer chacune de ces fonctions au tarif qu'elle représente.

3. Le graphique ci-dessous représente les fonctions f, g, et h. Sans justifier, associer à chaque représentation graphique (d_1), (d_2) et (d_3) la fonction f, g ou h correspondante.



4. La droite (d_1) représente-t-elle une situation de proportionnalité ?
Détailler la réponse en précisant la démarche.

5. Lire graphiquement le nombre de demi-journées à partir duquel le tarif B devient plus avantageux que le tarif A. Aucune justification n'est demandée.

6. On a réalisé dans un tableur le tableau de valeurs correspondant au tarif B suivant le nombre de demi-journées de présence.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Nombre de demi-journées d'activités	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Tarif B en €	18,5	22	25,5	29	32,5	36	39,5	43	46,5	50	53,5	57	60,5	64	67,5	71

a. Parmi les trois formules proposées ci-dessous, recopier celle qui a été saisie dans la cellule B2, puis étirée vers la droite pour compléter le tableau.

=15+3,5*x	=15+3,5*1	=15+3,5*B1

b. En utilisant le tableau de valeurs ci-dessus, déterminer le nombre de demi-journées à partir duquel le tarif C devient plus avantageux que le tarif B. Aucune justification n'est demandée.